Autorisations

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/bluexp-setup-admin/reference-permissions.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Autorisations . . . 1
Résumé des autorisations pour BlueXP . . . 1
Autorisations AWS pour le connecteur . . . 5
Autorisations Azure pour le connecteur . . . 36
Autorisations Google Cloud pour le connecteur . . . 56

Autorisations

Résumé des autorisations pour BlueXP

Pour utiliser les fonctionnalités et les services BlueXP, vous devez fournir des autorisations afin que BlueXP puisse effectuer des opérations dans votre environnement cloud. Utilisez les liens de cette page pour accéder rapidement aux autorisations dont vous avez besoin en fonction de votre objectif.

Autorisations AWS

BlueXP requiert des autorisations AWS pour le connecteur et pour des services individuels.

Connecteurs

Objectif	Description	Lien
Déployez le connecteur de BlueXP	L'utilisateur qui crée un connecteur depuis BlueXP a besoin d'autorisations spécifiques pour déployer l'instance dans AWS.	"Configurez les autorisations AWS"
Fournir les autorisations pour le connecteur	Lorsque BlueXP lance le connecteur, il attache une stratégie à l'instance qui fournit les autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus de votre compte AWS. Vous devez définir vous-même la règle si vous lancez un connecteur à partir d'AWS Marketplace, si vous installez manuellement le connecteur ou si vous le souhaitez "Ajoutez des identifiants AWS à un connecteur". Vous devez également vous assurer que la stratégie est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.	"Autorisations AWS pour le connecteur"

Sauvegarde et restauration

Objectif	Description	Lien
Sauvegardez vos clusters ONTAP sur site dans Amazon S3	Lors de l'activation des sauvegardes sur vos volumes ONTAP, la sauvegarde et la restauration BlueXP vous invite à saisir une clé d'accès et un secret pour un utilisateur IAM qui dispose d'autorisations spécifiques.	"Configurez les autorisations S3 pour les sauvegardes"

Cloud Volumes ONTAP

Objectif	Description	Lien
Fournissez les autorisations pour les nœuds Cloud Volumes ONTAP	Un rôle IAM doit être associé à chaque nœud Cloud Volumes ONTAP dans AWS. Il en va de même pour le médiateur HA. L'option par défaut est de laisser BlueXP créer les rôles IAM pour vous, mais vous pouvez les utiliser lors de la création de l'environnement de travail.	"Découvrez comment configurer vous-même les rôles IAM"

Copie et synchronisation

Objectif	Description	Lien
Déployez le courtier en données dans AWS	Le compte utilisateur AWS que vous utilisez pour déployer le courtier en données doit disposer d'autorisations spécifiques.	"Autorisations requises pour déployer le courtier de données dans AWS"
Fournir des autorisations au courtier de données	Lorsque la copie et la synchronisation BlueXP déploient le courtier de données, il crée un rôle IAM pour l'instance de courtier de données. Si vous le souhaitez, vous pouvez déployer le data broker à l'aide de votre propre rôle IAM.	"Exigences relatives à l'utilisation de votre propre rôle IAM avec le courtier de données AWS"
Activez l'accès AWS pour un courtier de données installé manuellement	Si vous utilisez le courtier en données avec une relation de synchronisation incluant un compartiment S3, préparez l'hôte Linux pour l'accès à AWS. Lorsque vous installez le courtier en données, vous devez fournir des clés AWS à un utilisateur IAM qui dispose d'un accès par programme et d'autorisations spécifiques.	"Activation de l'accès à AWS"

FSX pour ONTAP

Objectif	Description	Lien
Créez et gérez FSX pour ONTAP	Pour créer ou gérer un environnement de travail Amazon FSX pour NetApp ONTAP, vous devez ajouter des informations d'identification AWS à BlueXP en fournissant l'ARN d'un rôle IAM qui donne à BlueXP les autorisations nécessaires pour créer l'environnement de travail.	"Découvrez comment configurer les identifiants AWS pour FSX"

Tiering

Objectif	Description	Lien
Tiering des clusters ONTAP sur site dans Amazon S3	Lorsque vous activez le Tiering BlueXP vers AWS, l'assistant vous invite à saisir une clé d'accès et une clé secrète. Ces identifiants sont transmis au cluster ONTAP afin que ONTAP puisse hiérarchiser les données dans le compartiment S3.	"Configurez les autorisations S3 pour le Tiering"

Autorisations Azure

BlueXP nécessite des autorisations Azure pour le connecteur et pour les services individuels.

Connecteurs

Objectif	Description	Lien
Déployez le connecteur de BlueXP	Lorsque vous déployez un connecteur depuis BlueXP, vous devez utiliser un compte ou un service principal Azure disposant des autorisations pour déployer la machine virtuelle Connector dans Azure.	"Configurez les autorisations Azure"

Objectif	Description	Lien
Fournir les autorisations pour le connecteur	Lorsque BlueXP déploie la machine virtuelle Connector dans Azure, il crée un rôle personnalisé qui fournit les autorisations requises pour gérer les ressources et les processus au sein de cet abonnement Azure. Vous devez configurer vous-même le rôle personnalisé si vous lancez un connecteur à partir du Marketplace, si vous installez manuellement le connecteur ou si vous le souhaitez "Ajoutez des identifiants Azure à un connecteur". Vous devez également vous assurer que la stratégie est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.	"Autorisations Azure pour le connecteur"

Copie et synchronisation

Objectif	Description	Lien
Déployez le courtier en données dans Azure	Le compte utilisateur Azure que vous utilisez pour déployer le courtier en données doit disposer des autorisations requises.	"Autorisations requises pour déployer le courtier en données dans Azure"

Autorisations Google Cloud

BlueXP requiert des autorisations Google Cloud pour le connecteur et pour des services individuels.

Connecteurs

Objectif	Description	Lien
Déployez le connecteur de BlueXP	L'utilisateur Google Cloud qui déploie un connecteur depuis BlueXP a besoin d'autorisations spécifiques pour déployer le connecteur dans Google Cloud.	"Définissez les autorisations nécessaires pour créer le connecteur"
Fournir les autorisations pour le connecteur	Le compte de service de l'instance de VM Connector doit disposer d'autorisations spécifiques pour les opérations quotidiennes. Vous devez associer le compte de service au connecteur pendant le déploiement. Vous devez également vous assurer que la stratégie est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.	"Définissez les autorisations pour le connecteur"

Sauvegarde et restauration

Objectif	Description	Lien
Sauvegarde de Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud	Lorsque vous utilisez la sauvegarde et la restauration BlueXP pour sauvegarder Cloud Volumes ONTAP, vous devez ajouter des autorisations au connecteur dans les scénarios suivants : • Vous souhaitez utiliser la fonctionnalité « Rechercher et restaurer » • Vous souhaitez utiliser des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK)	• "Autorisations pour la recherche et l'amplificateur ; fonctionnalité de restauration" • "Autorisations pour les CMEKs"
Sauvegardez les clusters ONTAP sur site dans Google Cloud	Lorsque vous utilisez la sauvegarde et la restauration BlueXP pour sauvegarder des clusters ONTAP sur site, vous devez ajouter des autorisations au connecteur pour utiliser la fonctionnalité de recherche et de restauration.	"Autorisations pour la recherche et l'amplificateur ; fonctionnalité de restauration"

Cloud Volumes Service pour Google Cloud

Objectif	Description	Lien
Découvrez Cloud Volumes Service pour Google Cloud	BlueXP a besoin d'un accès à l'API Cloud Volumes Service et de droits d'accès via un compte de service Google Cloud.	"Configurez un compte de service"

Copie et synchronisation

Objectif	Description	Lien
Déployez le courtier en données dans Google Cloud	Assurez-vous que l'utilisateur Google Cloud qui déploie le courtier en données dispose des autorisations requises.	"Autorisations requises pour déployer le courtier en données dans Google Cloud"
Activez l'accès à Google Cloud pour un courtier de données installé manuellement	Si vous prévoyez d'utiliser le courtier de données avec une relation de synchronisation incluant un compartiment Google Cloud Storage, préparez l'hôte Linux pour l'accès Google Cloud. Lorsque vous installez le courtier de données, vous devez fournir une clé pour un compte de service disposant d'autorisations spécifiques.	"Activation de l'accès à Google Cloud"

Autorisations StorageGRID

BlueXP requiert des autorisations StorageGRID pour deux services.

Sauvegarde et restauration

Objectif	Description	Lien
Sauvegardez vos clusters ONTAP sur site dans StorageGRID	Lorsque vous préparez StorageGRID en tant que cible de sauvegarde pour les clusters ONTAP, BlueXP Backup and Recovery vous invite à entrer une clé d'accès et un secret pour un utilisateur IAM qui possède des autorisations spécifiques.	"Préparez StorageGRID en tant que cible de sauvegarde"

Tiering

Objectif	Description	Lien
Déplacez les clusters ONTAP sur site vers StorageGRID	Lorsque vous configurez le Tiering BlueXP vers StorageGRID, vous devez fournir le Tiering BlueXP avec une clé d'accès S3 et une clé secrète. Le Tiering BlueXP utilise les clés pour accéder à vos compartiments.	"Préparez le Tiering vers StorageGRID"

Autorisations AWS pour le connecteur

Lorsque BlueXP lance l'instance Connector dans AWS, il attache une règle à l'instance qui fournit au connecteur des autorisations pour gérer les ressources et les processus au sein de ce compte AWS. Le connecteur utilise les autorisations pour effectuer des appels d'API vers plusieurs services AWS, notamment EC2, S3, CloudFormation, IAM, Le service de gestion des clés (KMS), et plus encore.

Politiques IAM

Les règles IAM disponibles ci-dessous fournissent les autorisations nécessaires à un connecteur pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public, en fonction de votre région AWS.

Notez ce qui suit :

- Si vous créez un connecteur dans une région AWS standard directement depuis BlueXP, BlueXP applique automatiquement des stratégies au connecteur. Vous n'avez rien à faire dans ce cas.
- Vous devez définir vous-même les règles si vous déployez le connecteur à partir d'AWS Marketplace, si vous installez manuellement le connecteur sur un hôte Linux ou si vous souhaitez ajouter des informations d'identification AWS supplémentaires à BlueXP.
- Vous devez également vous assurer que les règles sont à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.
- Si nécessaire, vous pouvez restreindre les règles IAM à l'aide de l'IAM `Condition` elément. "Documentation AWS : élément de condition"
- Pour afficher des instructions détaillées sur l'utilisation de ces stratégies, reportez-vous aux pages suivantes :
  - "Configurez les autorisations d'un déploiement AWS Marketplace"
  - "Configurez des autorisations pour les déploiements sur site"
  - "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
  - "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Sélectionnez votre région pour afficher les stratégies requises :

Régions standard

Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS.

La première politique fournit des autorisations pour les services suivants :

- Découverte des compartiments Amazon S3
- Sauvegarde et restauration
- Classement
- Cloud Volumes ONTAP
- FSX pour ONTAP
- Tiering

La deuxième politique fournit des autorisations pour les services suivants :

- La mise en cache en périphérie
- Kubernetes
- Résolution

Politique no 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:ReplaceRoute",
```

```
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeVolumesModifications",
                "ec2:ModifyVolume",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "iam:PassRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:GetRole",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "sts:AssumeRole",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetObject",
```

```
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "fsx:Describe*",
                "fsx:List*",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "cvoServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "kms:ListAliases",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryExecution",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:CreateTable",
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:BatchDeletePartition"
```

```
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupPolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutBucketAcl",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketOwnershipControls"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
```

```
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:DeleteBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::fabric-pool*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolPolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/netapp-adc-manager": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
```

```
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
```

```
}
```

Politique no 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions",
                "eks:ListClusters",
                "eks:DescribeCluster",
                "iam:GetInstanceProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "K8sServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudformation:ListStacks"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "GFCservicePolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/GFCInstance": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
```

```
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "tag:getResources",
                "tag:getTagKeys",
                "tag:getTagValues",
                "tag:TagResources",
                "tag:UntagResources"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "tagServicePolicy"
        }
    ]
}
```

GovCloud (USA)

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeInstances",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
```

```
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Régions secrètes

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "iam:PassRole",
```

```
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
```

```
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Régions les plus secrètes

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "iam:PassRole",
```

```
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
```

```
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Utilisation des autorisations AWS

Les sections suivantes décrivent comment les autorisations sont utilisées pour chaque service BlueXP. Ces informations peuvent être utiles si vos stratégies d'entreprise exigent que les autorisations ne sont fournies que si nécessaire.

Amazon FSX pour ONTAP

Connector effectue les requêtes API suivantes pour gérer Amazon FSX pour ONTAP :

- ec2:descriptifs
- ec2:DécriesInstanceStatus
- ec2:DescribeInstanceAttribute
- ec2:DescribeRoutetables
- ec2:descriptifs
- ec2:CreateTags
- ec2:Describvolumes
- ec2:descriptifs des groupes de sécurité
- ec2:DescribeNetworkinterfaces
- ec2:DescribeSubnets

- ec2 : descriptif
- ec2:DescribeDhcpOptions
- ec2:snapshots descriptifs
- ec2:Décrivez des Keypaires
- ec2:régions descriptives
- ec2:Etiquettes descriptives
- ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations
- ec2:DescribeReserveInstanciesOfferings
- ec2:DescribeVpcEndpoints
- ec2 : descriptif
- ec2:Describvolumesmodificateurs
- ec2:descriptifs des groupes
- Km:liste*
- Km:décrire*
- Kms:CreateGrant
- Kms:Listalas
- fsx:décrire*
- fsx:liste*

Découverte des compartiments Amazon S3

Il effectue la demande d'API suivante pour détecter les compartiments Amazon S3 :

s3:GetEncryptionConfiguration

Sauvegarde et restauration

Ce connecteur effectue les requêtes API suivantes pour gérer les sauvegardes dans Amazon S3 :

- s3:GetBucketLocation
- s3:ListAllMyseaux
- s3:ListBucket
- s3:CreateBucket
- s3:GetLifecyclConfiguration
- s3:PutLifecyclConfiguration
- s3:PutBuckeTagging
- s3:ListBuckeVersions
- s3:GetBucketAcl
- s3:PutBuckePublicAccessBlock
- Km:liste*
- Km:décrire*

- s3:GetObject
- ec2:DescribeVpcEndpoints
- Kms:Listalas
- s3:PutEncryptionConfiguration

Lorsque vous utilisez la méthode de recherche et de restauration pour restaurer des volumes et des fichiers, le connecteur effectue les demandes d'API suivantes :

- s3:CreateBucket
- s3:DeleteObject
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:GetBucketAcl
- s3:ListBucket
- s3:ListBuckeVersions
- s3:ListBuckMultipartUploads
- s3:PutObject
- s3:PutBuckeAcl
- s3:PutLifecyclConfiguration
- s3:PutBuckePublicAccessBlock
- s3:AbortMultipartUpload
- s3:ListMultipartUploadParts
- athena:StartQueryExecution
- athena:GetQueryResults
- athena:GetQueryExecution
- athena:StopQueryExecution
- Colle:CreateDatabase
- Colle:CreateTable
- Colle:BatchDeletepartition

Lorsque vous utilisez DataLock et protection contre les attaques par ransomware pour vos sauvegardes de volumes, le connecteur effectue les requêtes API suivantes :

- s3:GetObjectVersionTagging
- s3:GetBuckeObjectLockConfiguration
- s3:GetObjectVersionAcl
- s3:PutObjectTagging
- s3:DeleteObject
- s3:DeleteObjectTagging
- s3:GetObjectRetention
- s3:DeleteObjectVersionTagging

- s3:PutObject
- s3:GetObject
- s3:PutBuckObjectLockConfiguration
- s3:GetLifecyclConfiguration
- s3:ListBuckeByTags
- s3:GetBucketTagging
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:ListBuckeVersions
- s3:ListBucket
- s3:PutBuckeTagging
- s3:GetObjectTagging
- s3:PutBuckeVersioning
- s3:PutObjectVersionTagging
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetBucketAcl
- s3:BipassGovernanceRetention
- s3:PutObjectRetention
- s3:GetBucketLocation
- s3:GetObjectVersion

Si vous utilisez un autre compte AWS pour vos sauvegardes Cloud Volumes ONTAP que ce que vous utilisez pour les volumes source, ce connecteur effectue les requêtes d'API suivantes :

- s3:PutBuckePolicy
- s3 : commandes PutBuckeOwnerShipControls

Classement

Le connecteur fait les requêtes d'API suivantes pour déployer l'instance de classification BlueXP :

- ec2:descriptifs
- ec2:DécriesInstanceStatus
- ec2:RunInstances
- ec2:désactivation des instructions
- ec2:CreateTags
- ec2 : CreateVolume
- ec2 : AttachVolume
- ec2:CreateSecurityGroup
- ec2:DeleteSecurityGroup
- ec2:descriptifs des groupes de sécurité
- ec2:CreateNetworkinterface

- ec2:DescribeNetworkinterfaces
- ec2:DeleteNetworkinterface
- ec2:DescribeSubnets
- ec2 : descriptif
- ec2 : CreateSnapshot
- ec2:régions descriptives
- Cloudformation:CreateStack
- Cloudformation:DeleteStack
- Cloudformation:DescribeSacks
- Cloudformation:DescribeStackEvents
- iam:AddRoleToInstanceProfile
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations

Le connecteur effectue les requêtes d'API suivantes pour analyser les compartiments S3 lorsque vous utilisez la classification BlueXP :

- iam:AddRoleToInstanceProfile
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations
- s3:GetBucketTagging
- s3:GetBucketLocation
- s3:ListAllMyseaux
- s3:ListBucket
- s3:GetBucketPolicyStatus
- s3:GetBucketPolicy
- s3:GetBucketAcl
- s3:GetObject
- iam:GetRole
- s3:DeleteObject
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:PutObject
- sts : AssumeRole

Cloud Volumes ONTAP

Il effectue les requêtes d'API suivantes pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans AWS.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créer et gérer des rôles IAM et des profils d'instance pour les instances Cloud Volumes ONTAP	iam:ListenceProfiles	Oui.	Oui.	Non
	iam:CreateRole	Oui.	Non	Non
	iam:DeleteRole	Non	Oui.	Oui.
	iam:PutRolePolicy	Oui.	Non	Non
	iam:CreateInstanceProfile	Oui.	Non	Non
	iam:DeleteRolePolicy	Non	Oui.	Oui.
	iam:AddRoleToInstanceProfile	Oui.	Non	Non
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile	Non	Oui.	Oui.
	iam:DeleteInstanceProfile	Non	Oui.	Oui.
	iam:PassRole	Oui.	Non	Non
	ec2:AssociateIamInstanceProfile	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile	Non	Oui.	Non
Décoder les messages d'état d'autorisation	sts:DecodeAuthorationmessage	Oui.	Oui.	Non
Décrivez les images spécifiées (amis) disponibles pour le compte	ec2:descriptifs	Oui.	Oui.	Non
Décrire les tableaux de routage d'un VPC (requis pour les paires haute disponibilité uniquement)	ec2:DescribeRoutetables	Oui.	Non	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Arrêtez, démarrez et surveillez les instances	ec2:déclarations de début	Oui.	Oui.	Non
	ec2:StopInances	Oui.	Oui.	Non
	ec2:descriptifs	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DécriesInstance Status	Oui.	Oui.	Non
	ec2:RunInstances	Oui.	Non	Non
	ec2:désactivation des instructions	Non	Non	Oui.
	ec2:Modimodificace Attribute	Non	Oui.	Non
Vérifiez que la mise en réseau améliorée est activée pour les types d'instances pris en charge	ec2:DescribeInstanc eAttribute	Non	Oui.	Non
Marquez les ressources avec les balises « WorkingEnvironment » et « WorkingEnvironment » qui sont utilisées pour la maintenance et l'allocation des coûts	ec2:CreateTags	Oui.	Oui.	Non
Gérez des volumes EBS que Cloud Volumes ONTAP utilise comme stockage interne	ec2 : CreateVolume	Oui.	Oui.	Non
	ec2:Describvolumes	Oui.	Oui.	Oui.
	ec2:ModimodityVolu meAttribute	Non	Oui.	Oui.
	ec2 : AttachVolume	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DeleteVolume	Non	Oui.	Oui.
	ec2 : DetachVolume	Non	Oui.	Oui.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Création et gestion des groupes de sécurité pour Cloud Volumes ONTAP	ec2:CreateSecurityGroup	Oui.	Non	Non
	ec2:DeleteSecurityGroup	Non	Oui.	Oui.
	ec2:descriptifs des groupes de sécurité	Oui.	Oui.	Oui.
	ec2 : RevokeSecurityGroupEgress	Oui.	Non	Non
	ec2:AuthoreSecurityGroupEgress	Oui.	Non	Non
	ec2:AuthoreSecurityGroupIngress	Oui.	Non	Non
	ec2 : RevokeSecurityGroupIngress	Oui.	Oui.	Non
Créez et gérez des interfaces réseau pour Cloud Volumes ONTAP dans le sous-réseau cible	ec2:CreateNetworkinterface	Oui.	Non	Non
	ec2:DescribeNetworkinterfaces	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DeleteNetworkinterface	Non	Oui.	Oui.
	ec2:ModilyNetworkInterfaceAttribute	Non	Oui.	Non
Obtenir la liste des sous-réseaux et groupes de sécurité de destination	ec2:DescribeSubnets	Oui.	Oui.	Non
	ec2 : descriptif	Oui.	Oui.	Non
Obtenir les serveurs DNS et le nom de domaine par défaut pour les instances Cloud Volumes ONTAP	ec2:DescribeDhcpOptions	Oui.	Non	Non
Prise de snapshots de volumes EBS pour Cloud Volumes ONTAP	ec2 : CreateSnapshot	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DeleteSnapshot	Non	Oui.	Oui.
	ec2:snapshots descriptifs	Non	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Capturez la console Cloud Volumes ONTAP, qui est attachée aux messages AutoSupport	ec2:GetConsoleOutput	Oui.	Oui.	Non
Consultez la liste des paires de clés disponibles	ec2:Décrivez des Keypaires	Oui.	Non	Non
Consultez la liste des régions AWS disponibles	ec2:régions descriptives	Oui.	Oui.	Non
Gérez les balises des ressources associées aux instances Cloud Volumes ONTAP	ec2:DeleteTags	Non	Oui.	Oui.
	ec2:Etiquettes descriptives	Non	Oui.	Non
Créez et gérez des piles pour les modèles AWS CloudFormation	Cloudformation:CreateStack	Oui.	Non	Non
	Cloudformation:DeleteStack	Oui.	Non	Non
	Cloudformation:DescribeSacks	Oui.	Oui.	Non
	Cloudformation:DescribeStackEvents	Oui.	Non	Non
	Déformation:Validée Template	Oui.	Non	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créez et gérez un compartiment S3 utilisé par un système Cloud Volumes ONTAP comme Tier de capacité pour le Tiering des données	s3:CreateBucket	Oui.	Oui.	Non
	s3:DeleteBucket	Non	Oui.	Oui.
	s3:GetLifecyclConfiguration	Non	Oui.	Non
	s3:PutLifecyclConfiguration	Non	Oui.	Non
	s3:PutBuckeTagging	Non	Oui.	Non
	s3:ListBuckeVersions	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketPolicyStatus	Non	Oui.	Non
	s3:GetBuckePublicAccessBlock	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketAcl	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketPolicy	Non	Oui.	Non
	s3:PutBuckePublicAccessBlock	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketTagging	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketLocation	Non	Oui.	Non
	s3:ListAllMyseaux	Non	Non	Non
	s3:ListBucket	Non	Oui.	Non
Chiffrement des données Cloud Volumes ONTAP possible à l'aide du service AWS Key Management Service (KMS)	Km:liste*	Oui.	Oui.	Non
	Kms:Recrypter*	Oui.	Non	Non
	Km:décrire*	Oui.	Oui.	Non
	Kms:CreateGrant	Oui.	Oui.	Non
	Kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext	Oui.	Oui.	Non
Créez et gérez un groupe de placement AWS réparti sur deux nœuds HA et le médiateur dans une seule zone de disponibilité AWS	ec2:CreatePlaceGroup	Oui.	Non	Non
	ec2:Deleteplacer dans le groupe	Non	Oui.	Oui.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créer des rapports	fsx:décrire*	Non	Oui.	Non
	fsx:liste*	Non	Oui.	Non
Créez et gérez des agrégats prenant en charge la fonctionnalité Amazon EBS Elastic volumes	ec2:Describvolumes modificateurs	Non	Oui.	Non
	ec2 : Modifier le volume	Non	Oui.	Non

La mise en cache en périphérie

Le connecteur fait les requêtes d'API suivantes pour déployer les instances de mise en cache BlueXP Edge pendant le déploiement :

- Cloudformation:DescribeSacks
- cloudwatch:GetMetricStatistics
- Cloudformation:ListSacks

Kubernetes

Le connecteur effectue les requêtes API suivantes pour détecter et gérer les clusters Amazon EKS :

- ec2:régions descriptives
- eks:Listclusters
- eks:DescribeCluster
- iam:GetInstanceProfile

Résolution

Connector effectue les requêtes d'API suivantes pour gérer les balises sur les ressources AWS lorsque vous utilisez la correction BlueXP :

- ec2:CreateTags
- ec2:DeleteTags
- ec2:Etiquettes descriptives
- Tag:getResources
- Tag:getTagKeys
- Tag:getTagValues
- Tag:TagResources
- Tag:UntagResources

Journal des modifications

Lorsque des autorisations sont ajoutées et supprimées, nous les noterons dans les sections ci-dessous.

8 mars 2024

L'autorisation suivante est désormais incluse dans la stratégie de connecteur :

ec2:DescribeAvailabilityzones

Cette autorisation est requise pour une version à venir. Nous allons mettre à jour les notes de version avec plus de détails lorsque cette version sera disponible.

6 juin 2023

L'autorisation suivante est désormais requise pour Cloud Volumes ONTAP :

Kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext

14 février 2023

L'autorisation suivante est désormais requise pour le Tiering BlueXP :

ec2:DescribeVpcEndpoints

Autorisations Azure pour le connecteur

Lorsque BlueXP lance la machine virtuelle Connector dans Azure, il attache un rôle personnalisé à la machine virtuelle qui fournit au connecteur les autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus au sein de cet abonnement Azure. Le connecteur utilise les autorisations pour effectuer des appels API vers plusieurs services Azure.

Autorisations de rôles personnalisées

Le rôle personnalisé illustré ci-dessous fournit les autorisations dont un connecteur a besoin pour gérer les ressources et les processus de votre réseau Azure.

Lorsque vous créez un connecteur directement à partir de BlueXP, BlueXP applique automatiquement ce rôle personnalisé au connecteur.

Si vous déployez le connecteur à partir d'Azure Marketplace ou si vous installez manuellement le connecteur sur un hôte Linux, vous devrez définir vous-même le rôle personnalisé.

Pour afficher des instructions détaillées sur l'utilisation de ces stratégies, reportez-vous aux pages suivantes :

- "Configurez les autorisations d'un déploiement Azure Marketplace"
- "Configurez des autorisations pour les déploiements sur site"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Vous devez également vous assurer que le rôle est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées

dans les versions suivantes.

```
{
    "Name": "BlueXP Operator",
    "Actions": [
                    "Microsoft.Compute/disks/delete",
                    "Microsoft.Compute/disks/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/write",
                    "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
                    "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read",
                    "Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
                    "Microsoft.Compute/operations/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
                    "Microsoft.Compute/images/read",
                    "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
                    "Microsoft.Network/locations/operations/read",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
                    "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/write",
                    "Microsoft.Resources/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
```

```
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
                    "Microsoft.Storage/checknameavailability/read",
                    "Microsoft.Storage/operations/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
                    "Microsoft.Storage/usages/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/write",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/read",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/write",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",

"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
                    "Microsoft.Authorization/locks/*",
                    "Microsoft.Network/routeTables/join/action",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
```

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/acti
on",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/write",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/read",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Insights/Metrics/Read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
                    "Microsoft.Resources/deployments/delete",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/read",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete",
                    "Microsoft.Resources/tags/read",
                    "Microsoft.Resources/tags/write",
                    "Microsoft.Resources/tags/delete",
```

```
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read",

"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",

"Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/acti
on",
                    "Microsoft.ContainerService/managedClusters/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/write",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
                    "Microsoft.Synapse/register/action",
                    "Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action",

"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
                    "Microsoft.Compute/images/write",

"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "BlueXP Permissions",
    "IsCustom": "true"
}
```

Utilisation des autorisations Azure

Les sections suivantes décrivent comment les autorisations sont utilisées pour chaque service BlueXP. Ces informations peuvent être utiles si vos stratégies d'entreprise exigent que les autorisations ne sont fournies que si nécessaire.

Azure NetApp Files

Lorsque vous utilisez la classification BlueXP pour analyser les données Azure NetApp Files, Connector effectue les requêtes API suivantes :

- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete

Sauvegarde et restauration

Il effectue les requêtes API suivantes pour la sauvegarde et la restauration BlueXP :

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Storage/storageAccounts/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.KeyVault/coffres-forts/lecture
- Microsoft.KeyVault/coffres-forts/Access Policies/write
- Microsoft.Network/networkInterfaces/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture
- Microsoft.Network/virtualNetworks/read
- Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/write
- Microsoft.autorisation/verrous/*
- Microsoft.Network/privateEndpoints/write
- Microsoft.Network/privateEndpoints/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write
- Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action
- Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write
- Microsoft.Network/privateDnsZones/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- Microsoft.Ressources/déploiements/suppression
- Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/attributable/action

Le connecteur effectue les demandes d’API suivantes lorsque vous utilisez la fonction de recherche et de restauration :

- Microsoft.Synapse/espaces de travail/écriture

- Microsoft.Synapse/espaces de travail/lecture
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/supprimer
- Microsoft.Synapse/registre/action
- Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/opérationnalStatenses/lecture
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/firewallRules/read
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/replace AllIpFirewallRules/action
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/opérationnalizResults/read
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/privateEndpointConnectionsApproval/action

Classement

Lorsque vous utilisez la classification BlueXP, le connecteur fait les requêtes d'API suivantes.

Action	Utilisé pour la configuration ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?
Microsoft.Compute/locations/operations/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/operations/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	Oui.	Non
Microsoft.Compute/virtualMachines/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	Oui.	Non
Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	Oui.	Non
Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	Non	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/write	Oui.	Non
Microsoft.Compute/images/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/disks/delete	Oui.	Non
Microsoft.Compute/disks/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/disks/write	Oui.	Non
Microsoft.Storage/checkkamedisponibilité/read	Oui.	Oui.

Action	Utilisé pour la configuration ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?
Microsoft.stockage/opérations/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	Oui.	Non
Microsoft.Storage/storageAccounts/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Storage/storageAccounts/write	Oui.	Non
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/networkInterfaces/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/networkInterfaces/write	Oui.	Non
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	Oui.	Non
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/locations/operationResults/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/locations/operations/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	Oui.	Non
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	Oui.	Non

Action	Utilisé pour la configuration ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?
Microsoft.Network/routeTables/join/action	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/déploiements/opérations/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/déploiements/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/déploiements/écriture	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/delete	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/write	Oui.	Non

Cloud Volumes ONTAP

Il effectue les requêtes d'API suivantes pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Création et gestion des VM	Microsoft.Compute/locations/operations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/operations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/delete	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Ressources/déploiements/suppression	Oui.	Non	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Déployez à partir d'un VHD	Microsoft.Compute/images/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/images/write	Oui.	Non	Non
Créez et gérez des interfaces réseau dans le sous-réseau cible	Microsoft.Network/networkInterfaces/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkInterfaces/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkInterfaces/delete	Oui.	Oui.	Non
Créer et gérer des groupes de sécurité réseau	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete	Non	Oui.	Oui.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Obtenez des informations réseau sur les régions, le vnet cible et le sous-réseau, et ajoutez les machines virtuelles à VNets	Microsoft.Network/locations/operationResults/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/locations/operations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créer et gérer des groupes de ressources	Microsoft.Ressources/déploiements/opérations/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/déploiements/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/déploiements/écriture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/delete	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/write	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Gérez les comptes et les disques de stockage Azure	Microsoft.Compute/disks/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/disks/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/disks/delete	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Storage/checkkamedisponibilité/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.stockage/opérations/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Storage/storageAccounts/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/usages/lecture	Non	Oui.	Non
Activez les sauvegardes sur le stockage Blob et le chiffrement des comptes de stockage	Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.KeyVault/coffres-forts/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.KeyVault/coffres-forts/AccessPolicies/write	Oui.	Oui.	Non
Activez les terminaux du service vnet pour le Tiering des données	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/routeTables/join/action	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créez et gérez des snapshots gérés par Azure	Microsoft.Compute/snapshots/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/snapshots/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/snapshots/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action	Non	Oui.	Non
Créer et gérer des ensembles de disponibilité	Microsoft.Compute/availabilitySets/write	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/availabilitySets/read	Oui.	Non	Non
Mettez en place des déploiements de programmation sur le marché	Microsoft.MarketplaceOrdering/Offres/éditeurs/offres/plans/accords/lecture	Oui.	Non	Non
	Microsoft.MarketplaceOrdering/Offres/éditeurs/offres/plans/accords/écrire	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Gérer un équilibreur de charge pour les paires HA	Microsoft.Network/loadBalancers/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/write	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action	Oui.	Non	Non
Activez la gestion des verrouillages sur les disques Azure	Microsoft.autorisation/verrous/*	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Activez des terminaux privés pour les paires haute disponibilité lorsque aucune connectivité ne se trouve en dehors du sous-réseau	Microsoft.Network/privateEndpoints/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/privateEndpoints/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/privateDnsZones/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read	Oui.	Oui.	Non
Requis pour certains déploiements de machines virtuelles, en fonction du matériel physique sous-jacent	Microsoft.Ressources/déploiements/opérations Statelis/lecture	Oui.	Oui.	Non
Supprimer des ressources d'un groupe de ressources en cas d'échec ou de suppression du déploiement	Microsoft.Network/privateEndpoints/delete	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/availabilitySets/delete	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Activez l'utilisation de clés de chiffrement gérées par le client lors de l'utilisation de l'API	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.KeyVault/coffres-forts/déploiement/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete	Oui.	Oui.	Oui.
Configurez un groupe de sécurité des applications pour une paire haute disponibilité afin d'isoler les cartes réseau d'interconnexion haute disponibilité et de cluster	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete	Non	Oui.	Oui.
Balises de lecture, d'écriture et de suppression associées aux ressources Cloud Volumes ONTAP	Microsoft.Ressources/balises/lecture	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/balises/écrire	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/balises/Supprimer	Oui.	Non	Non
Crypter les comptes de stockage pendant leur création	Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/attributable/action	Oui.	Oui.	Non

La mise en cache en périphérie

Lorsque vous utilisez la mise en cache BlueXP Edge, Connector effectue les requêtes API suivantes :

- Microsoft.Insights/Metrics/Read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- Microsoft.Ressources/déploiements/suppression

Kubernetes

Ce connecteur effectue les requêtes d'API suivantes pour détecter et gérer les clusters exécutés dans Azure Kubernetes Service (AKS) :

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture
- Microsoft.ContainerService/manageClusters/lecture
- Microsoft.ContainerService/manageClusters/listClusterUserCredential/action

Résolution

Connector effectue les requêtes d'API suivantes pour gérer les balises sur les ressources Azure lorsque vous utilisez la correction BlueXP :

- Microsoft.Ressources/ressources/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture
- Microsoft.Ressources/balises/lecture
- Microsoft.Ressources/balises/écrire

Tiering

Lorsque vous configurez le Tiering BlueXP, Connector effectue les requêtes d'API suivantes.

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture

Le connecteur effectue les demandes d'API suivantes pour les opérations quotidiennes.

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managePolicies/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managePolicies/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/read

Journal des modifications

Lorsque des autorisations sont ajoutées et supprimées, nous les noterons dans les sections ci-dessous.

5 décembre 2023

Les autorisations suivantes ne sont plus nécessaires pour la sauvegarde et la restauration BlueXP lors de la sauvegarde des données de volume vers le stockage Azure Blob :

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete

Ces autorisations sont requises pour les autres services de stockage BlueXP. Elles resteront donc dans le rôle personnalisé du connecteur si vous utilisez ces autres services de stockage.

12 mai 2023

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la règle JSON car elles sont requises pour la gestion de Cloud Volumes ONTAP :

- Microsoft.Compute/images/write
- Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read

Les autorisations suivantes ont été supprimées de la politique JSON car elles ne sont plus requises :

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/write
- Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete

23 mars 2023

L'autorisation « Microsoft.Storage/storageAccounts/delete » n'est plus nécessaire pour la classification BlueXP.

Cette autorisation est toujours requise pour Cloud Volumes ONTAP.

5 janvier 2023

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la politique JSON :

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/privateEndpointConnectionsApproval/action

Ces autorisations sont requises pour la sauvegarde et la restauration BlueXP.

- Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action

  Cette autorisation est requise pour le déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Autorisations Google Cloud pour le connecteur

BlueXP requiert des autorisations pour effectuer des actions dans Google Cloud. Ces autorisations sont incluses dans un rôle personnalisé fourni par NetApp. Vous voudrez peut-être comprendre ce que BlueXP fait avec ces autorisations.

Autorisations de compte de service

Le rôle personnalisé illustré ci-dessous fournit les autorisations dont un connecteur a besoin pour gérer les ressources et les processus au sein de votre réseau Google Cloud.

Vous devez appliquer ce rôle personnalisé à un compte de service rattaché à la machine virtuelle Connector.

- "Configurez les autorisations Google Cloud pour le mode standard"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Vous devez également vous assurer que le rôle est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.

```
title: NetApp BlueXP
description: Permissions for the service account associated with the
Connector instance.
stage: GA
includedPermissions:
- iam.serviceAccounts.actAs
- compute.regionBackendServices.create
- compute.regionBackendServices.get
- compute.regionBackendServices.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.backendServices.create
- compute.addresses.list
- compute.disks.create
- compute.disks.createSnapshot
- compute.disks.delete
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
```

```
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.addAccessConfig
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.delete
- compute.instances.detachDisk
- compute.instances.get
- compute.instances.getSerialPortOutput
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.stop
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.instanceGroups.get
- compute.addresses.get
- compute.instances.updateNetworkInterface
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.snapshots.create
- compute.snapshots.delete
- compute.snapshots.get
- compute.snapshots.list
- compute.snapshots.setLabels
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.subnetworks.use
- compute.subnetworks.useExternalIp
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- compute.instances.setServiceAccount
- deploymentmanager.compositeTypes.get
```

```
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- logging.logEntries.list
- logging.privateLogEntries.list
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.create
- storage.buckets.delete
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
- storage.buckets.update
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
- storage.objects.get
- storage.objects.list
- monitoring.timeSeries.list
- storage.buckets.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

Utilisation des autorisations Google Cloud

Actions	Objectif
- compute.disks.create - Compute.disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute.disks.get - compute.disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	Pour créer et gérer des disques pour Cloud Volumes ONTAP.
- compute.firewalls.create - compute.firewalls.delete - compute.firewalls.get - compute.firewalls.list	Pour créer des règles de pare-feu pour Cloud Volumes ONTAP.
- Compute.globalOperations.get	Pour obtenir l'état des opérations.
- compute.images.get - Compute.images.getFromFamily - compute.images.list - compute.images.useReadOnly	Pour obtenir les images des instances de VM.
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	Pour attacher et détacher les disques à Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.create - compute.instances.delete	Pour créer et supprimer des instances de VM Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.get	Pour afficher la liste des instances de VM.
- compute.instances.getSerialPortOutput	Pour obtenir les journaux de la console.
- compute.instances.list	Pour récupérer la liste des instances dans une zone.
- compute.instances.setDeletionProtection	Pour définir la protection de suppression sur l'instance.
- compute.instances.setLabels	Pour ajouter des étiquettes.
- compute.instances.setMachineType - compute.instances.setMinCpuPlatform	Pour modifier le type de machine pour Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setMetadata	Pour ajouter des métadonnées.
- compute.instances.setTags	Pour ajouter des balises pour les règles de pare-feu.
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Pour démarrer et arrêter Cloud Volumes ONTAP.
- Compute.machineTypes.get	Pour obtenir le nombre de cœurs à vérifier qoupas.
- compute.projects.get	Pour prendre en charge des projets multiples.
- compute.snapshots.create - compute.snapshots.delete - compute.snapshots.get - compute.snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	Pour créer et gérer des snapshots de disques persistants.

Actions	Objectif
- compute.networks.get - compute.networks.list - compute.regions.get - compute.regions.list - compute.subresles.get - compute.subresles.list - Compute.zoneOperations.get - compute.zones.get - compute.zones.list	Pour obtenir les informations de mise en réseau nécessaires à la création d'une nouvelle instance de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP.
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifestes.get - deploymentmanager.manifestes.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.operations.list - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProviders.get - deploymentmanager.typeProviders.list - deploymentmanager.types.get - deploymentmanager.types.list	Pour déployer l'instance de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP à l'aide de Google Cloud Deployment Manager.
- LogEntries.list - Logging.privateLogEntries.list	Pour obtenir les disques de consignation des piles.
- resourcemanager.projects.get	Pour prendre en charge des projets multiples.
- storage.buckets.create - storage.buckets.delete - stockage.seaux.get - storage.buckets.list - storage.buckets.update	Pour créer et gérer un compartiment Google Cloud Storage pour le Tiering des données.
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - Cloudkms.cryptoKeys.get - Cloudkms.cryptoKeys.list - Cloudkms.keyrings.list	Pour utiliser des clés de chiffrement gérées par le client à partir du service Cloud Key Management avec Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.actAs - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list - storage.objects.get - storage.objects.list	Pour définir un compte de service sur l'instance Cloud Volumes ONTAP. Ce compte de service fournit des autorisations de Tiering des données vers un compartiment Google Cloud Storage.
- compute.adresses.list	Pour récupérer les adresses d'une région lors du déploiement d'une paire haute disponibilité.

Actions	Objectif
- Compute.backendServices.create - Compute.regionBackendServices.create - Compute.regionBackendServices.get - Compute.regionBackendServices.list	Pour configurer un service back-end pour la distribution du trafic dans une paire HA.
- compute.networks.updatePolicy	Pour appliquer des règles de pare-feu sur les VPC et les sous-réseaux d'une paire HA.
- compute.subnetworks.use - compute.subnetworks.useExternalIp - compute.instances.addAccessConfig	Pour activer la classification BlueXP.
- container.clusters.get - container.clusters.list	Pour détecter les clusters Kubernetes s'exécutant dans Google Kubernetes Engine.
- compute.instanceGroups.get - compute.addresses.get - compute.instances.updateNetworkInterface	Pour créer et gérer des machines virtuelles de stockage sur des paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP.
- Monitoring.timeseries.list - Storage.buckets.getIamPolicy	Pour découvrir des compartiments Google Cloud Storage.
- Cloudkms.cryptoKeys.get - Cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy - Cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy - Cloudkms.keyrings.get - Cloudkms.keyroings.getIamPolicy - Cloudkms.keyrings.list - cloudkms.keyRings.setIamPolicy	Pour sélectionner vos propres clés gérées par le client dans l'assistant d'activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP au lieu d'utiliser les clés de chiffrement gérées par Google par défaut.

Journal des modifications

Lorsque des autorisations sont ajoutées et supprimées, nous les noterons dans les sections ci-dessous.

6 février 2023

L'autorisation suivante a été ajoutée à cette règle :

- compute.instances.updateNetworkInterface

Cette autorisation est requise pour Cloud Volumes ONTAP.

27 janvier 2023

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la stratégie :

- Cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- Cloudkms.keyrings.get
- Cloudkms.keyrings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy

Ces autorisations sont requises pour la sauvegarde et la restauration BlueXP.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.